

RESOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

1.

a) $D = R - \left\{\frac{1}{4}\right\}$ - intersección con eje x: no tiene - intersección con eje y: $(0; 3)$ -
asíntota vertical $x = \frac{1}{4}$ - asíntota oblicua: $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}$.

b) Es discontinua esencial en $x = \frac{1}{4}$.

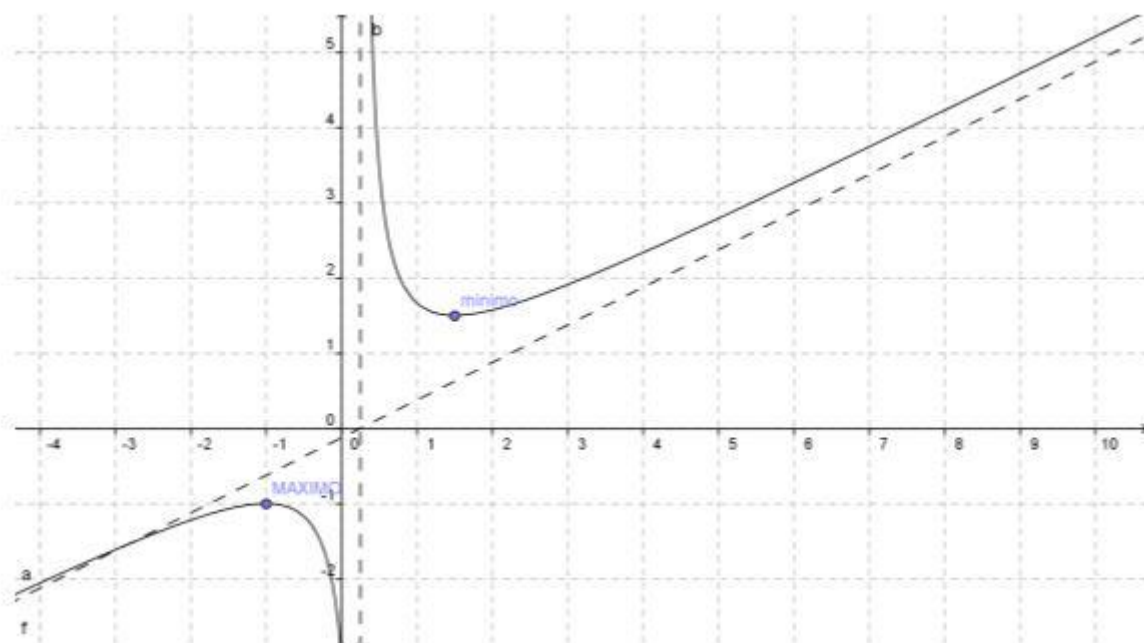
c) Estrictamente creciente $(-\infty; -1)$ y $\left(\frac{3}{2}; +\infty\right)$.

Estrictamente decreciente $\left(-1; \frac{1}{4}\right)$ y $\left(\frac{1}{4}; \frac{3}{2}\right)$

Máximo relativo $(-1; -1)$ - mínimo relativo $\left(\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right)$

d) Cóncava positiva $\left(\frac{1}{4}; +\infty\right)$ - cóncava negativa $(-\infty; 1/4)$ - no tiene punto de inflexión.

e)



f) Máxima condicionado $(-1; -1)$ - mínimo condicionado $(0; -3)$

g) Recta tangente $y = 12x - 3$ - recta normal $y = -\frac{1}{12}x - 3$

2.

a)

Dominio: $\mathbb{R} - \{0\}$

Intersección con x: no tiene

Intersección con y: no tiene

Asíntota vertical: $x = 0$

Asíntota horizontal izquierda: $y = 0$

Estrictamente creciente: $(1; +\infty)$

Estrictamente decreciente: $(-\infty; 0)$ y $(0; 1)$

Máximo relativo: no tiene

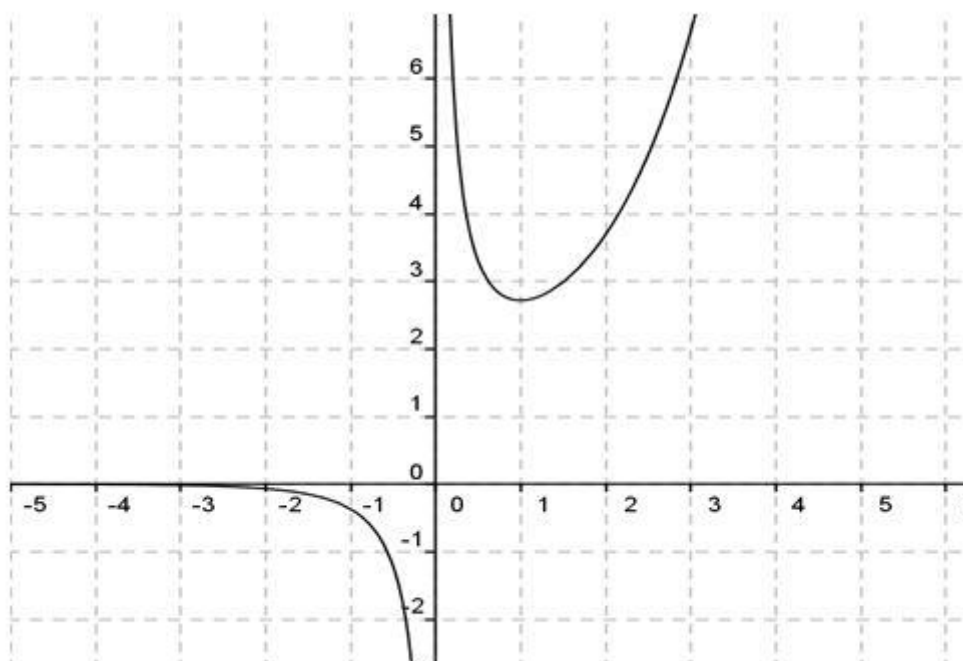
Mínimo relativo: $(1; e)$

Concavidad positiva: $(0; +\infty)$

Concavidad negativa: $(-\infty; 0)$

Punto de inflexión: no tiene

Conjunto imagen: $(-\infty; 0) \cup (e; +\infty)$



b)

Dominio: $\mathbb{R}$

Intersección con x: $(0; 0)$

Intersección con y: $(0; 0)$

Asíntota vertical: no tiene

Asíntota horizontal: $y = 0$

Estrictamente creciente: $(-1; 1)$

Estrictamente decreciente: $(-\infty; -1)$ y $(1; +\infty)$

Máximo relativo: $(1; 1)$

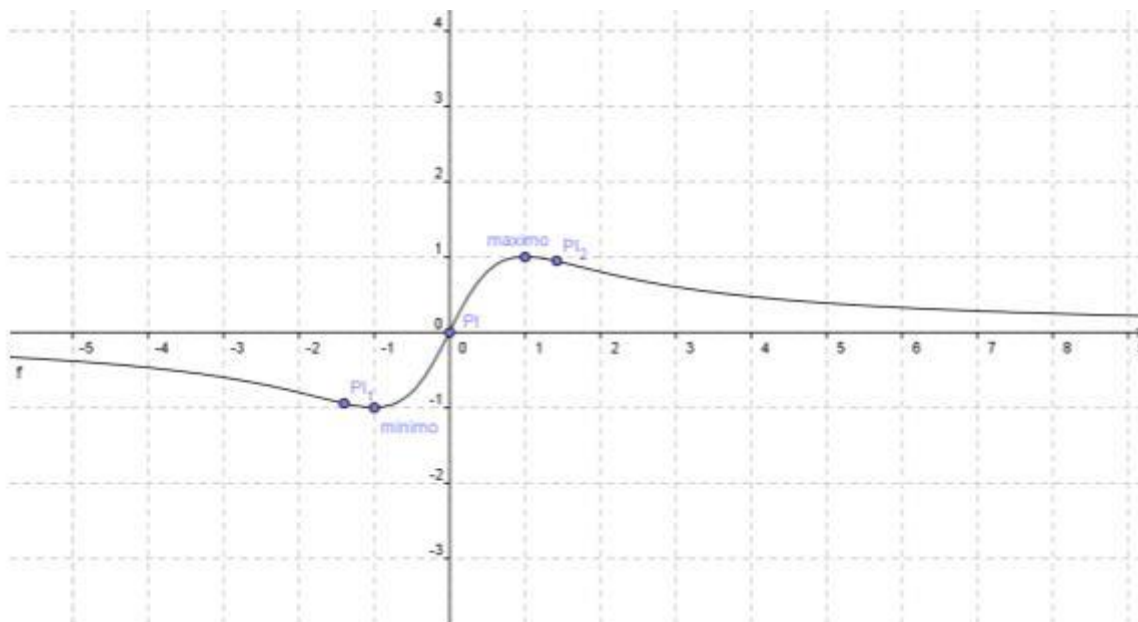
Mínimo relativo: $(-1; -1)$

Concavidad positiva: $(-\sqrt{3}; 0)$ y $(\sqrt{3}; +\infty)$

Concavidad negativa: $(-\infty; -\sqrt{3})$ y $(0; \sqrt{3})$

Puntos de inflexión: $(-\sqrt{3}; \frac{-\sqrt{3}}{3})$ y $(\sqrt{3}; \frac{\sqrt{3}}{3})$ y $(0; 0)$

Conjunto imagen: $(-1; 1)$



c)

Dominio: $(0; +\infty) - \{1\}$

Intersección con x: no tiene

Intersección con y: no tiene

Asíntota vertical: $x = 1$

Asíntota horizontal: no tiene

Estrictamente creciente: $(e; +\infty)$

Estrictamente decreciente: $(0; 1)$ y $(1; e)$

Máximo relativo: no tiene

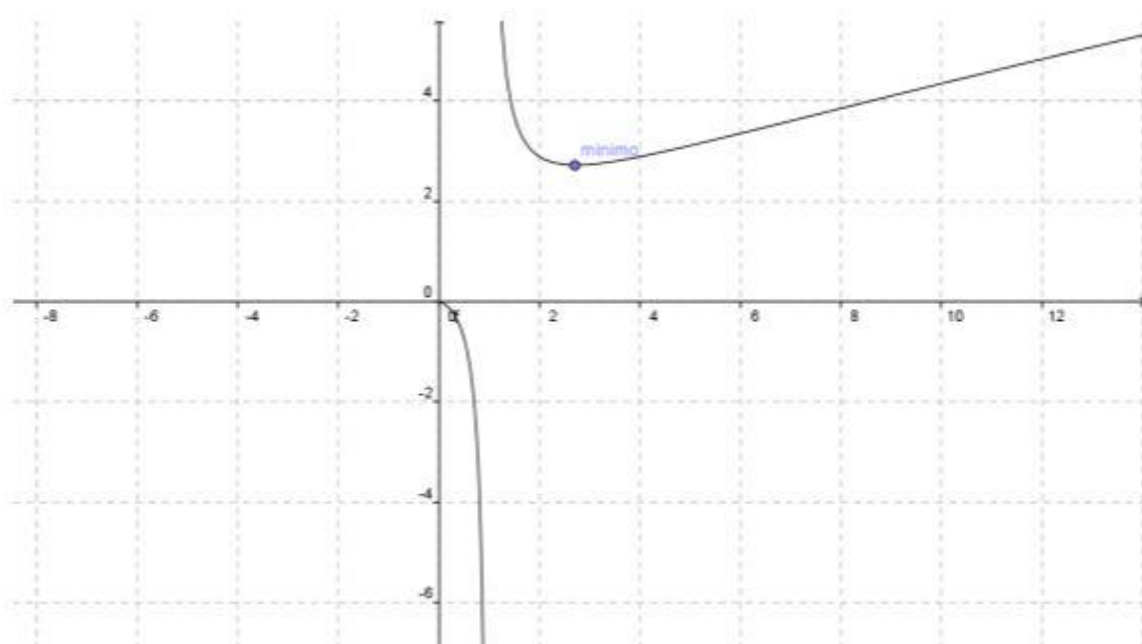
Mínimo relativo: $(e; e)$

Concavidad positiva: $(1; e^2)$

Concavidad negativa: $(0; 1)$ y $(e^2; +\infty)$

Punto de inflexión: $(e^2; \frac{e^2}{2})$

Conjunto imagen: $(-\infty; 0) \cup [e; +\infty)$



d)

Dominio R

Intersección con x: $(0; 0) - (3; 0)$

Intersección con y: $(0; 0)$

Asíntota vertical: no tiene

Asíntota horizontal: no tiene

Estrictamente creciente: $(-\infty; 0)$ y $(2; +\infty)$

Estrictamente decreciente: $(0; 2)$

Máximo relativo: $(0; 0)$

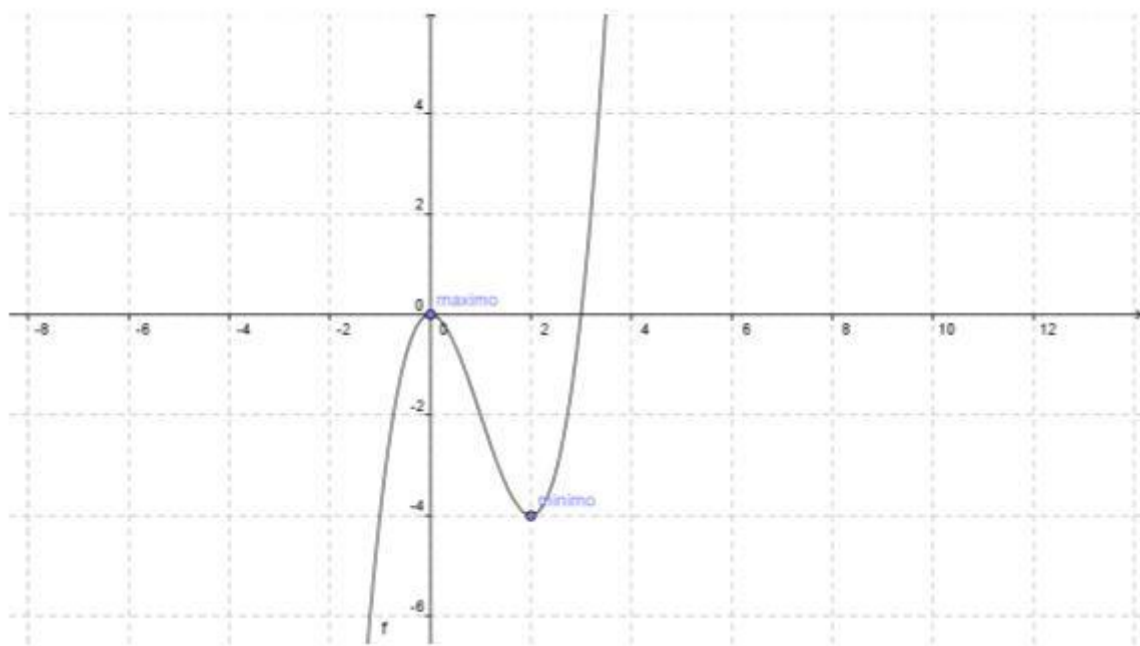
Mínimo relativo: $(2; -4)$

Concavidad positiva: $(1; +\infty)$

Concavidad negativa: $(-\infty; 1)$

Punto de inflexión: $(1; -2)$

Conjunto imagen: R



e)

Dominio: $R - \{0\}$

Intersección con x: no tiene

Intersección con y: no tiene

Asíntota vertical: $x = 0$

Asíntota oblicua: $y = x$

Estrictamente creciente: $(-\infty; -1)$ y $(1; +\infty)$

Estrictamente decreciente: $(-1; 0)$ y $(0; 1)$

Máximo relativo: $(-1; -2)$

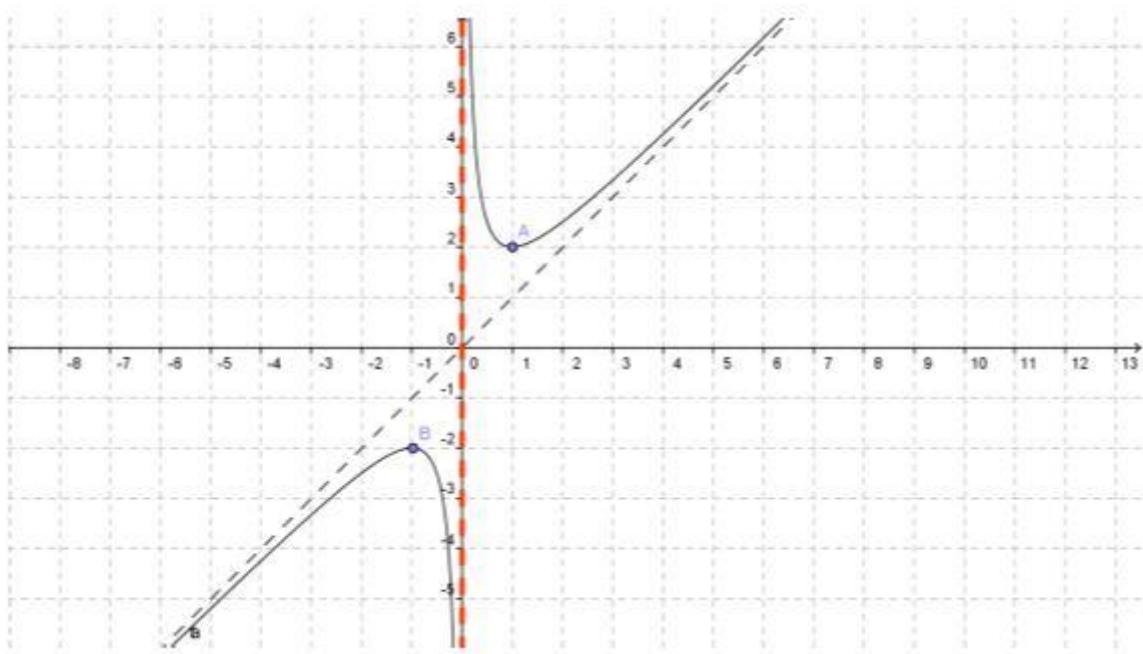
Mínimo relativo: $(1; 2)$

Concavidad positiva: $(0; +\infty)$

Concavidad negativa: $(-\infty; 0)$

Punto de inflexión: no tiene

Conjunto imagen: $(-\infty; 0) \cup (e; +\infty)$



f)

Dominio: $[-1; 1]$

Intersección con x: $(-1; 0) - (0; 0) - (1; 0)$

Intersección con y: $(0; 0)$

Asíntota vertical: no tiene

Asíntota horizontal u oblicua: no tiene

Estrictamente creciente: $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

Estrictamente decreciente: $\left(-1; -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ y $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}; 1\right)$

Máximo relativo: $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{1}{2}\right)$

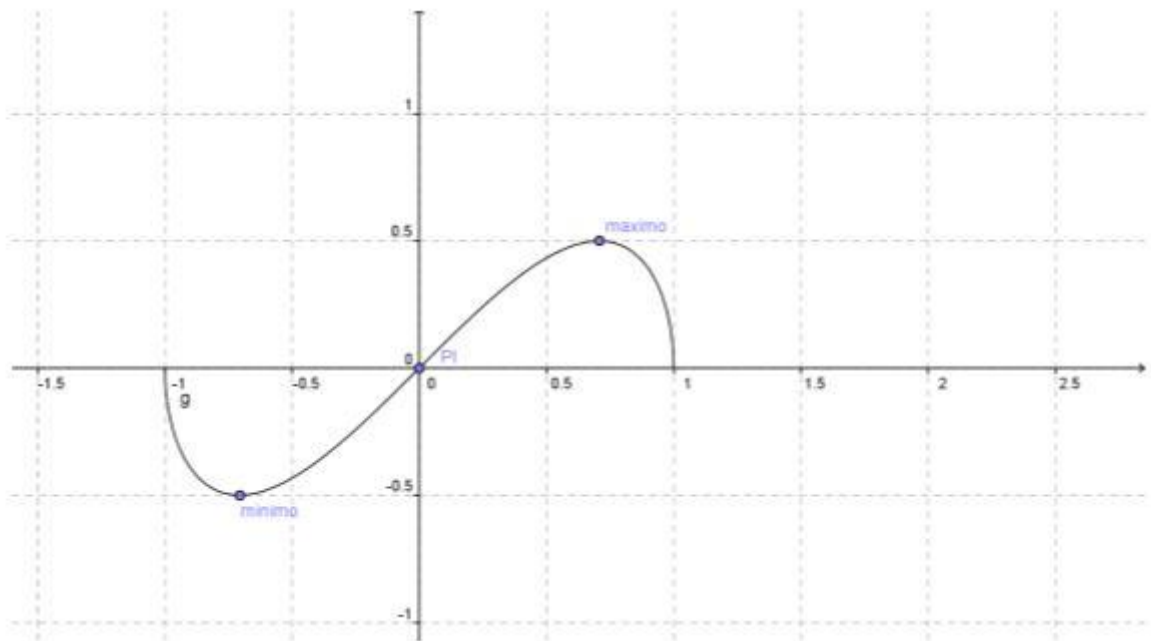
Mínimo relativo: $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{1}{2}\right)$

Concavidad negativa: $(0; 1)$

Concavidad positiva: $(-1; 0)$

Punto de inflexión: $(0; 0)$

Conjunto imagen: $\left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$



g)

Dominio: $\mathbb{R}$

Intersección con x: $(-\sqrt{2}; 0) - (0; 0) - (\sqrt{2}; 0)$

Intersección con y: $(0; 0)$

Asíntota vertical: no tiene

Asíntota horizontal: no tiene

Estrictamente creciente: $(-\infty; -1)$ y $(0; 1)$

Estrictamente decreciente: $(-1; 0)$ y $(1; +\infty)$

Máximos relativos: $(-1; 1)$ y $(1; 1)$

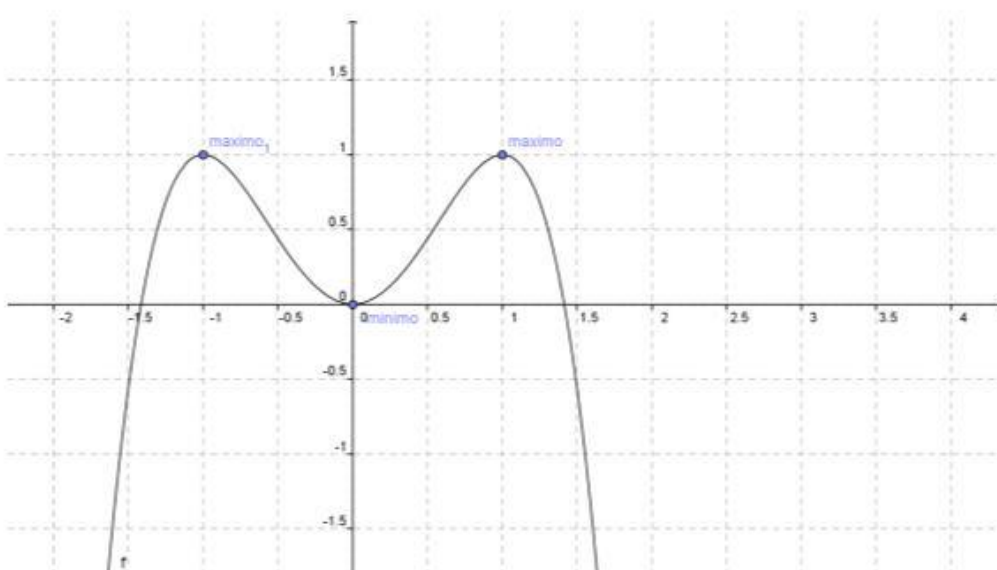
Mínimo relativo: $(0; 0)$

Concavidad positiva: $(-\frac{\sqrt{3}}{3}; \frac{\sqrt{3}}{3})$

Concavidad negativa: $(-\infty; -\frac{\sqrt{3}}{3})$ y $(\frac{\sqrt{3}}{3}; +\infty)$

Punto de inflexión: $(-\frac{\sqrt{3}}{3}; \frac{5}{9})$ y $(\frac{\sqrt{3}}{3}; \frac{5}{9})$

Conjunto imagen: $(-\infty; 1]$



h)

Dominio: $\mathbb{R} - \{1\}$

Intersección con x: no tiene

Intersección con y: $(0; \frac{1}{2})$

Asíntota vertical: $x = 1$

Asíntota horizontal: $y = 1$

Estrictamente creciente: --

Estrictamente decreciente: *en todo su dominio*

Máximo relativo: *no tiene*

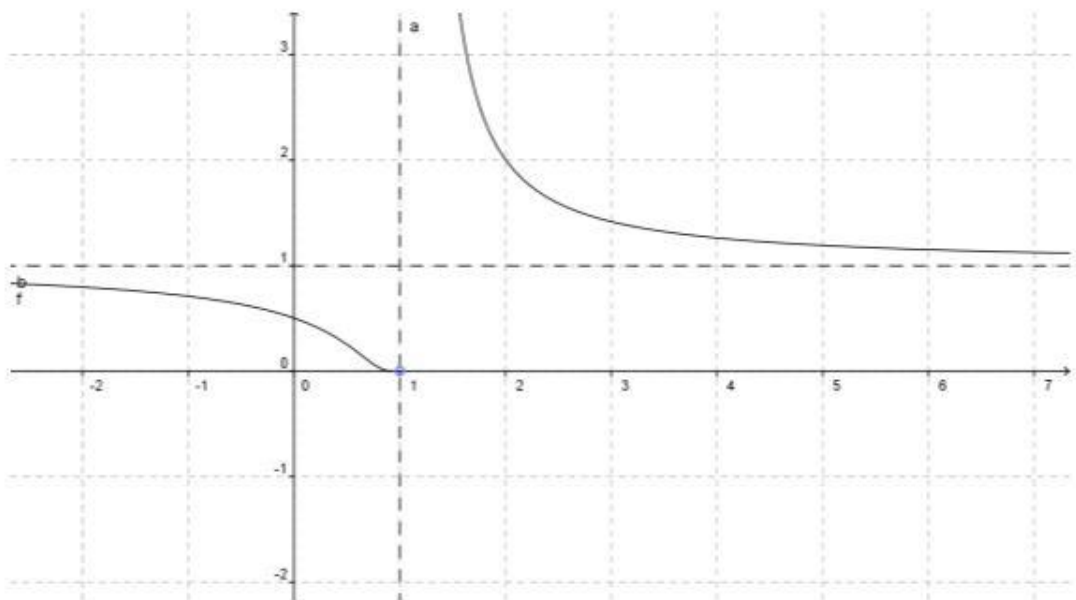
Mínimo relativo: *no tiene*

Concavidad positiva: $(1; +\infty)$

Concavidad negativa: $(-\infty; 1)$

Punto de inflexión: *no tiene*

Conjunto imagen: $(0; 1) \cup (1; +\infty)$



3. La función $f(x)$ es creciente en los intervalos $(-\infty, -5) \cup (3, +\infty)$ y decreciente en $(-5, 3)$
 $f'(-5) = 0$ y $f'(3) = 0$.

Por lo tanto, podemos concluir que en $x = 3$ la función tiene un mínimo. Y en $x = -5$ tiene un máximo.

La función $f'(x)$ es creciente en el intervalo $(-1, +\infty)$... y decreciente en $(-\infty, -1)$.

Y entonces $f(x)$ es cóncava en el intervalo $(-1, +\infty)$ y convexa en $(-\infty, -1)$.

Además $f''(-1) = 0$ Por lo tanto, en $x = -1$ la función tiene un punto de inflexión.

4.

a) $[-2; -1]$

b) $[0; \frac{1}{2}]$

c) $[2; 3]$

Nota: las respuestas anteriores no son únicas

5.

a) $(-\frac{1}{3}; -\frac{4}{3})$ mínimo condicionado; $(4; 55)$ máximo condicionado

b) $(0; \frac{1}{2})$ máximo condicionado; $(3; \frac{4}{5})$ mínimo condicionado

c) $(2; -26)$ mínimo condicionado; $(-1; 9)$ máximo condicionado

6.

f es estrictamente creciente en $(-\infty; -3)$ y $(1; +\infty)$

f es estrictamente decreciente en $(-3; 1)$

Máximo relativo $(-3; 27)$

Mínimo relativo y condicionado $(1; -5)$

Máximo condicionado: $(4; 76)$

7. El tiempo de reacción es mínimo para la edad de 40 años y es de 0,648 minutos.